

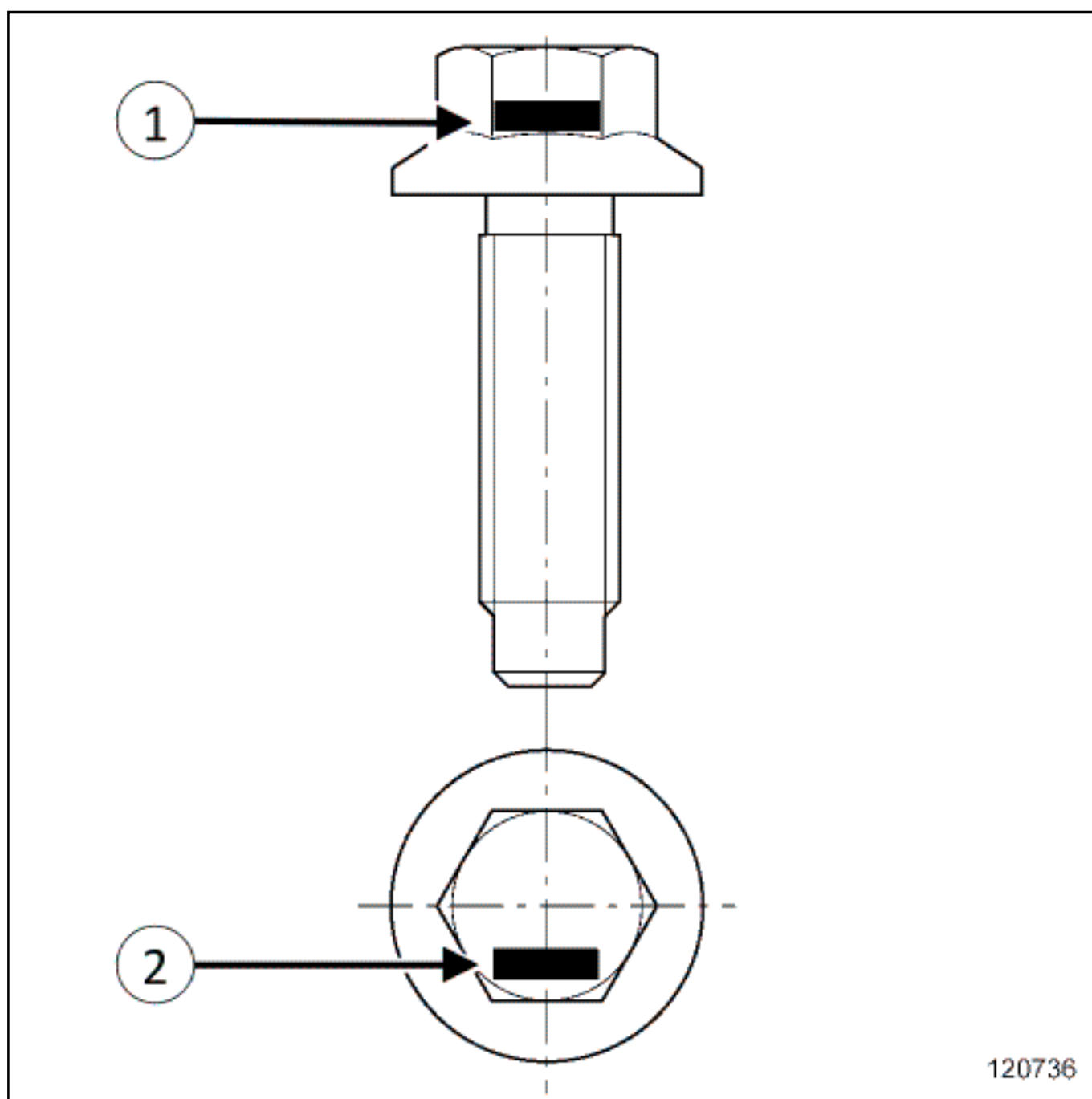
COUPLE DE SERRAGE : GÉNÉRALITÉS

1. TABLEAU DES COUPLES STANDARDS

Visserie		Couple de serrage standard(Nm)
Diamètre	Classe de qualité	
M6	8.8	10
M8	8.8	25
M10	8.8	50
M10	10.9	62
M12	10.9	105
M14	10.9	180
M16	10.9	280
M18	10.9	400

PARTICULARITÉS MASSES ÉLECTRIQUES

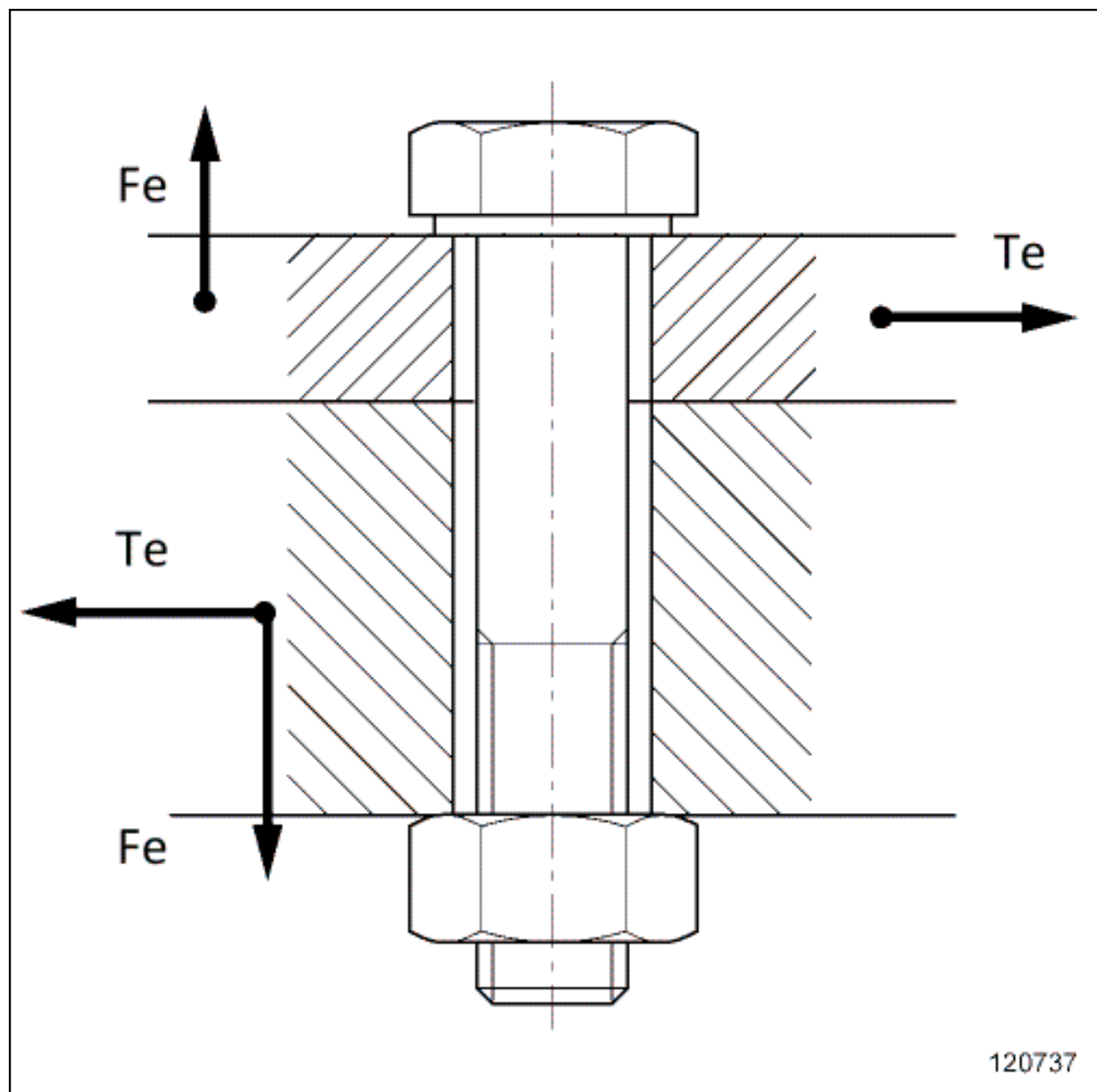
Visserie	Couple de serrage standard(Nm)
Diamètre	
M6	8
M8	21
M10	44



La classe de qualité est indiquée sur la vis(1) ou (2) .

2. FONCTION D'UN ASSEMBLAGE VISSÉ

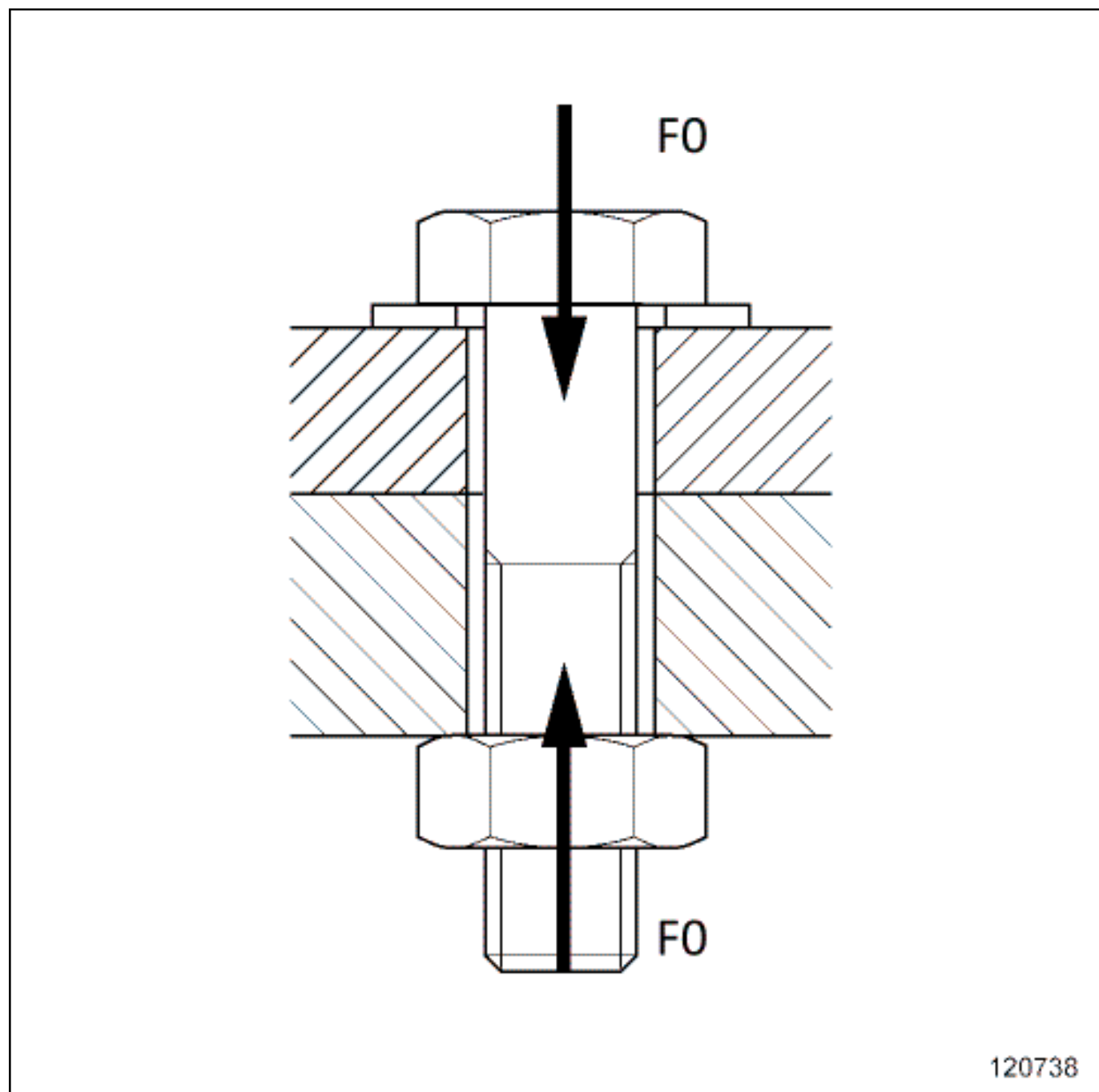
Le système de vissage relie les pièces de l'assemblage afin d'éviter leur décollement ou leur glissement face aux sollicitations extérieures.



Sollicitations extérieures

L'assemblage est soumis à des efforts :

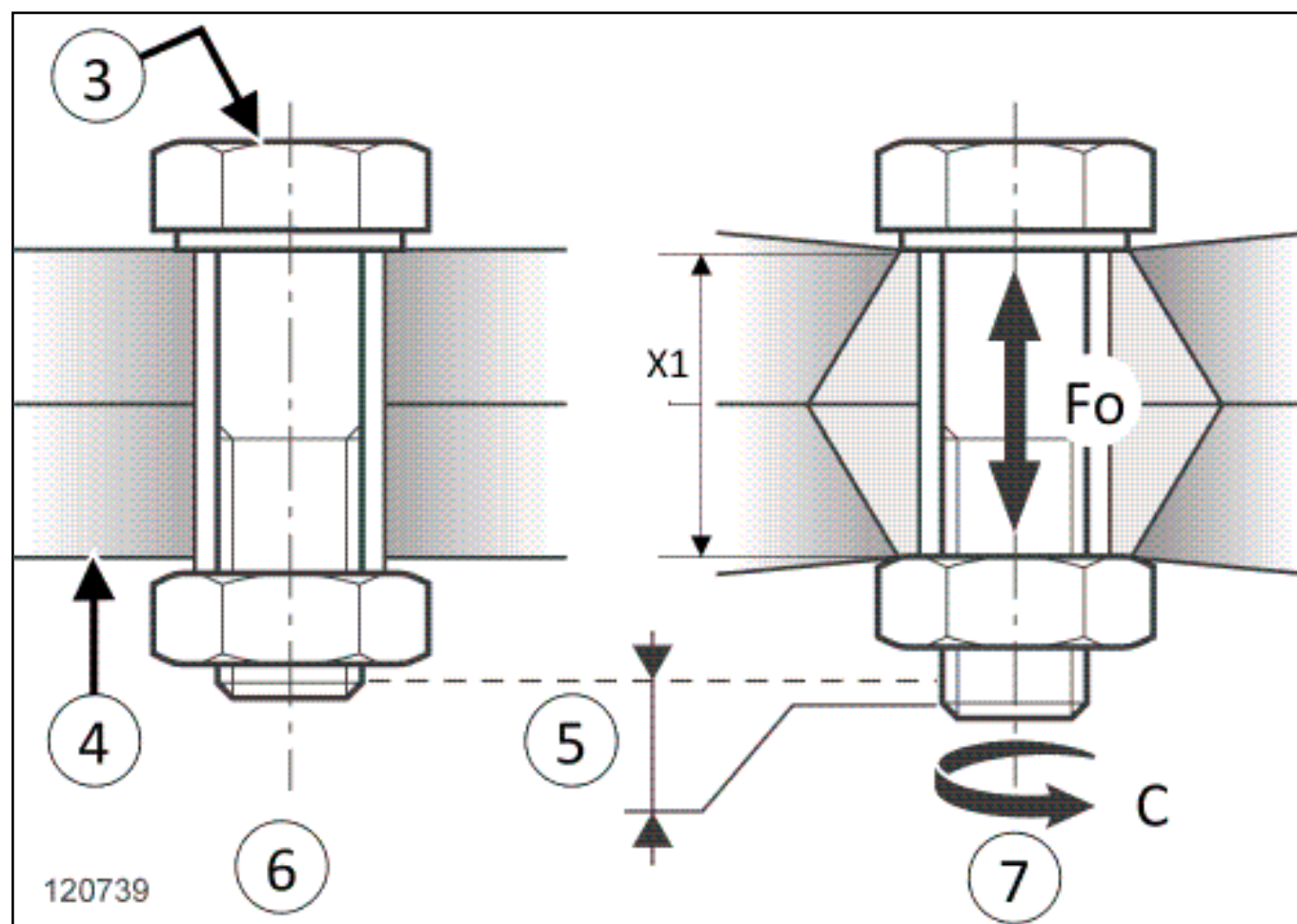
- statiques et / ou dynamiques,
- simples (ex traction pure),
- composés (traction + flexion + torsion).



Le maintien de l'assemblage est assuré par la tension créée dans la vis lors du serrage.

Seule une tension correcte procure un assemblage fiable :

- tension trop faible : risque de desserrage,
- tension trop forte : risque de déformation des pièces à assembler, ou de rupture de la vis.



(3) Vis

(4) Eléments assemblés

(5) Allongement de la vis

(6) Assemblage non serré

(7) Assemblage serré

(X1) Tassement de l'assemblage

(Fo) Capteur

(C) Couple de serrage

Les effets client engendrés par un mauvais serrage peuvent être, suivant l'assemblage, à caractère sécuritaire (incendie, perte de contrôle du véhicule...), une panne immobilisante ou encore une bruyance.

3. MÉTHODES DE SERRAGE

Les deux méthodes de serrage contrôlé adaptées au contexte de la réparation automobile en raison de leur faible coût et de leur mise en oeuvre simple sont le serrage au couple et le serrage à l'angle (appelé également couple et angle).

1- SERRAGE AU COUPLE

Cette méthode est la plus utilisée. Elle consiste à visser jusqu'à l'obtention d'un couple résistant donné, appelé couple de serrage.

Le couple de serrage se répartit en très grande partie en couples de frottement (sous tête et dans les filets) et en petite quantité en couple utile (pour créer la tension).

Cette pratique entraîne une dispersion importante sur la tension en raison de la variation des coefficients de frottement d'un assemblage à l'autre et de l'incertitude des méthodes et des moyens de serrage.

2- SERRAGE À L'ANGLE

Le principe consiste à mettre les pièces de l'assemblage en contact à l'aide d'un couple d'accostage (environ 25 à 30 % du couple final) puis à serrer à un angle déterminé.

Cette méthode qui est peu dépendante des frottements de l'assemblage vissé donne des résultats plus précis que le serrage au couple.

4. RESPECT DES COUPLES ET ANGLES DE SERRAGE

Les assemblages vissés dont les couples et les angles de serrage sont mentionnés explicitement dans les méthodes de dépose / repose sont à respecter impérativement à l'aide d'un outillage adapté (clé dynamométrique, disque de mesure d'angle). Leur non respect engendre des risques sécuritaires, des pannes immobilisantes ou encore des bruyances.

Pour les autres assemblages vissés, un serrage non contrôlé (à l'aide de clés standards) est toléré. Néanmoins, le couple de serrage correspondant est indiqué dans le tableau des couples de serrage standards.

5. OUTILLAGE DE SERRAGE CONTRÔLÉ PRÉCONISÉ

Pour les serrages contrôlés, le réparateur doit avoir à disposition des clés dynamométriques permettant des serrages de 4 à 400 Nm ainsi qu'un disque de mesure d'angles.

Les clés dynamométriques utilisées peuvent être à déclenchement ou électronique.

Par exemple :

- 1 clé dynamométrique 4 - 40 N.m,
- 1 clé dynamométrique 20 - 100 N.m,
- 1 clé dynamométrique 80 - 400 N.m,
- 1 disque de mesure d'angles.

Les clés dynamométriques utilisées doivent être conformes à la norme ISO 6789. Elles doivent être étalonnées régulièrement suivant les préconisations du fournisseur avec des moyens appropriés.

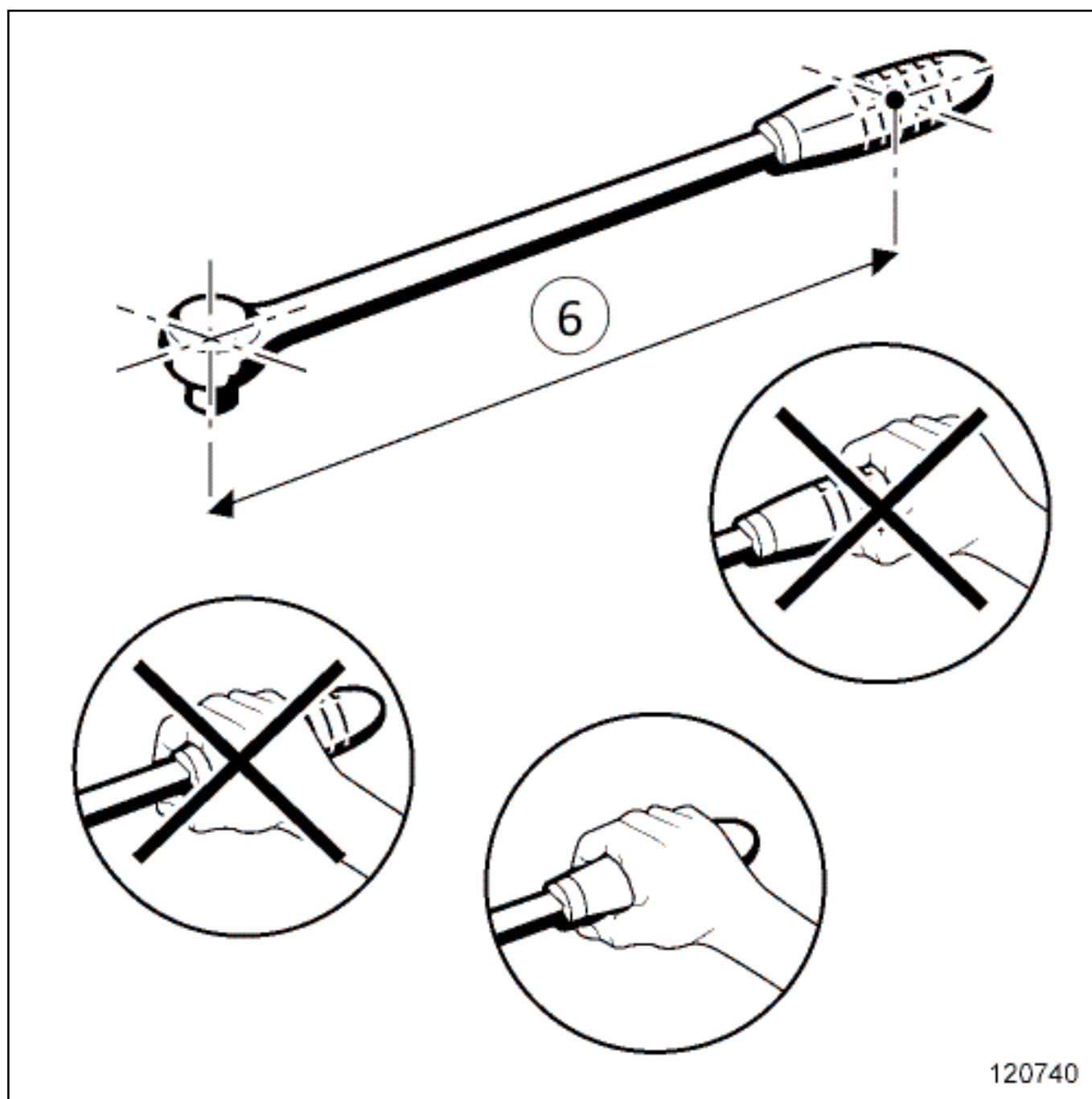
6. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION D'UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À DÉCLENCHEMENT

Une clé dynamométrique à déclenchement est un outil manuel de serrage. Le mécanisme de déclenchement provoque la cassure ou le débrayage de la clé à partir d'un seuil d'effort.

Ce seuil est fonction du réglage de la clé mais il dépend également de la façon dont la clé est manipulée.

Utilisée dans les règles de l'art, la précision d'un serrage à l'aide d'une clé dynamométrique à déclenchement est de $\pm 15\%$.

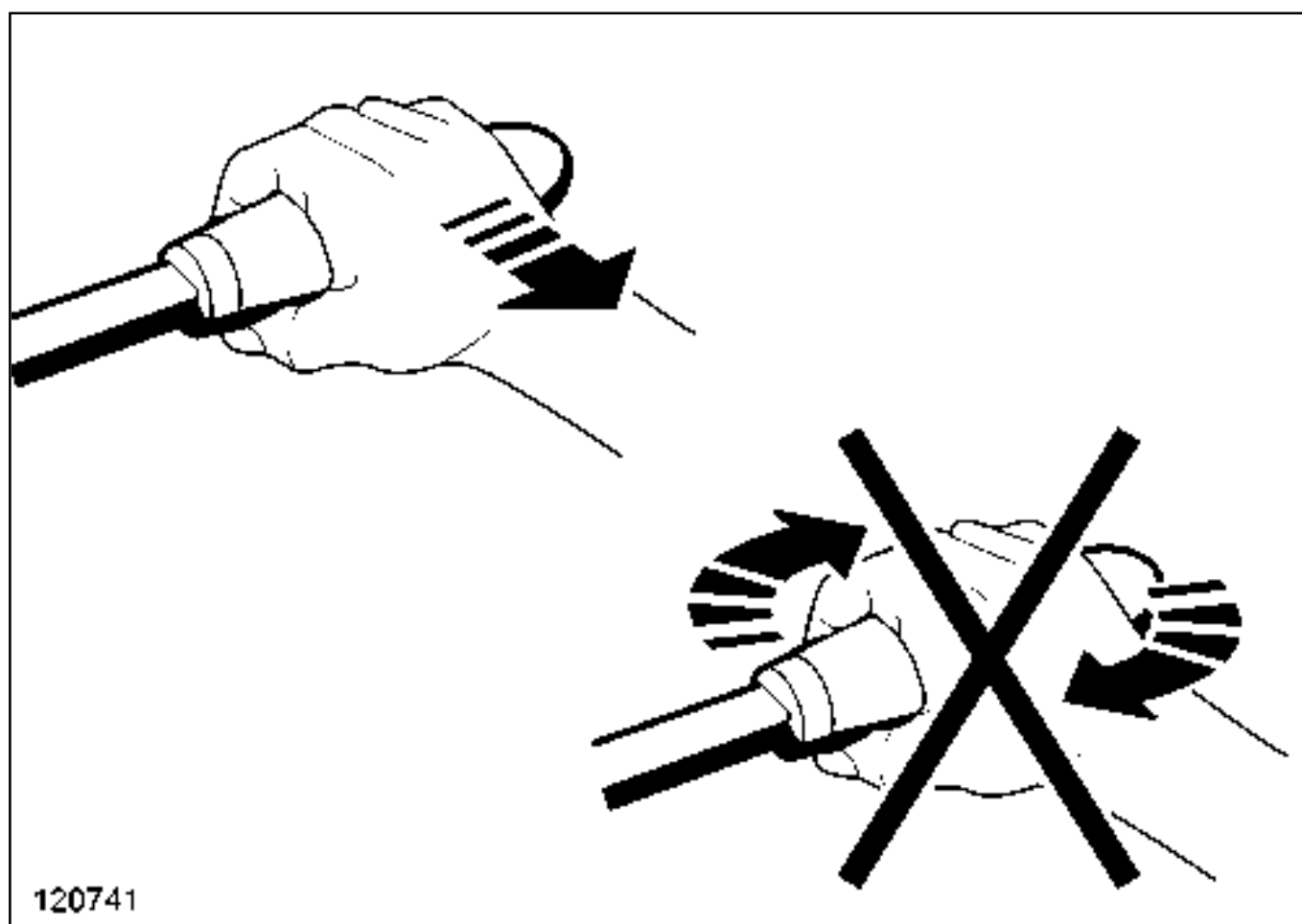
Les consignes à respecter sont :



120740

(6) bras de levier

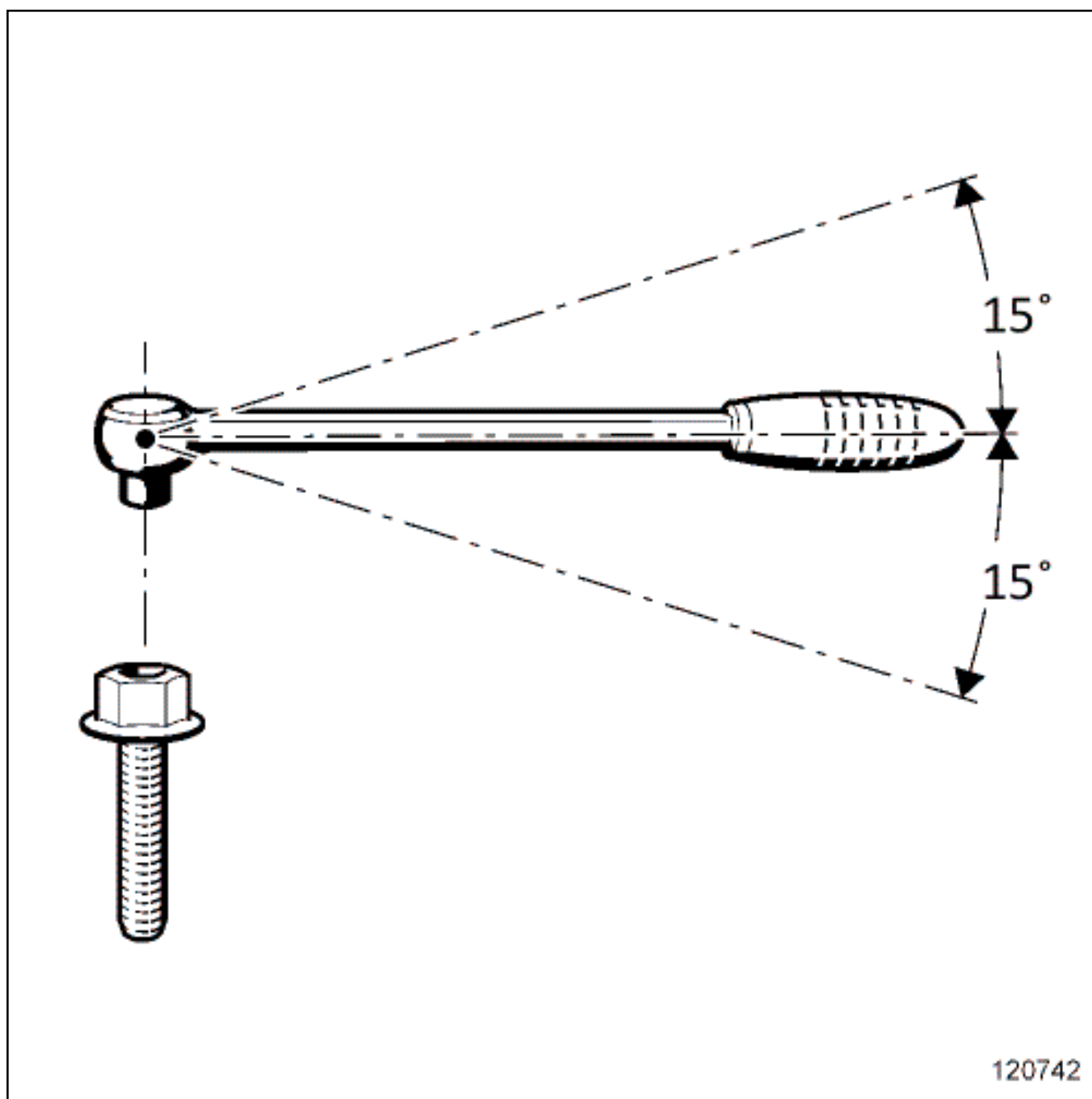
- Appliquer la main au centre de la poignée. Une mauvaise position de la main sur la poignée modifie le seuil de déclenchement.



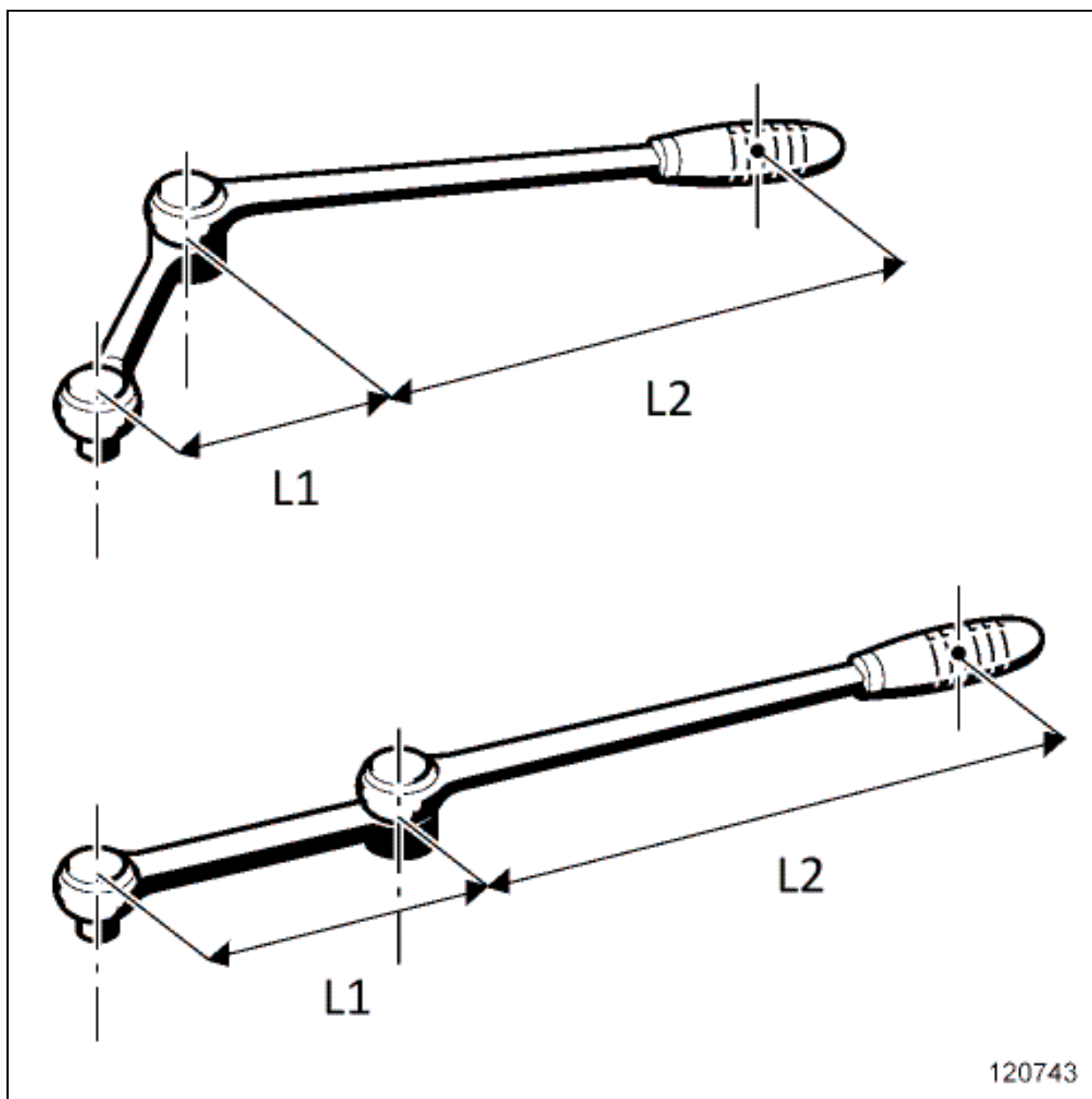
120741

- Tirer tranquillement sur la clé sans à coups, et sans appliquer de torsion. Une vitesse de serrage excessive ainsi que des à coups sont des causes majeures de serrage excessif. Toute torsion appliquée à la clé modifie son seuil de déclenchement.

- Maintenir la clé sur la vis en exerçant un minimum d'effort. Les efforts appliqués sur la tête de la clé modifient son seuil de déclenchement.



- Appliquer l'effort de serrage perpendiculairement à la fixation en respectant une tolérance de $\pm 15^\circ$ autour de la perpendiculaire à la fixation. La non perpendicularité de la clé par rapport à l'axe de la fixation provoque un sous serrage.
- Cesser le serrage dès que la clé a déclenché. Continuer à serrer après le déclenchement de la clé provoque un serrage excessif.



En cas de modification de longueur de la clé (ajout d'une rallonge côté poignée, adaptation d'un embout) il est impératif de régler la clé dans sa nouvelle configuration.

La modification de la longueur de la clé modifie son seuil de déclenchement.

Utiliser la formule : $C1 = CO \times L2 / (L1 + L2)$

■ CO : couple à appliquer,

■

■ C1 : couple de réglage à afficher sur la clé,

■

■ L1 : longueur de la rallonge,

■

L2 : longueur de la clé.

Proscrire, sauf indication spéciale dans la méthode de réparation, l'utilisation de joint universel (type joint CARDAN) pour les serrages contrôlés. L'utilisation de joint universel engendre un écart entre le couple de réglage de la clé et le couple appliqué réellement.

Avant de stocker la clé, détendre complètement le ressort de réglage. Une clé stockée avec un ressort tendu perd sa précision de serrage.

7. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Une clé dynamométrique électronique est un outil manuel de serrage. La lecture du couple et suivant les modèles de l'angle de serrage se fait directement.

Utilisée dans les règles de l'art, la précision d'un serrage à l'aide d'une clé dynamométrique électronique est de $\pm 5\%$.

Les clés dynamométriques électroniques ne sont pas influencées par la position de la main de l'opérateur.

Il conviendra de manipuler avec précaution la clé et de cesser le serrage dès que la valeur souhaitée est affichée sur la clé.

